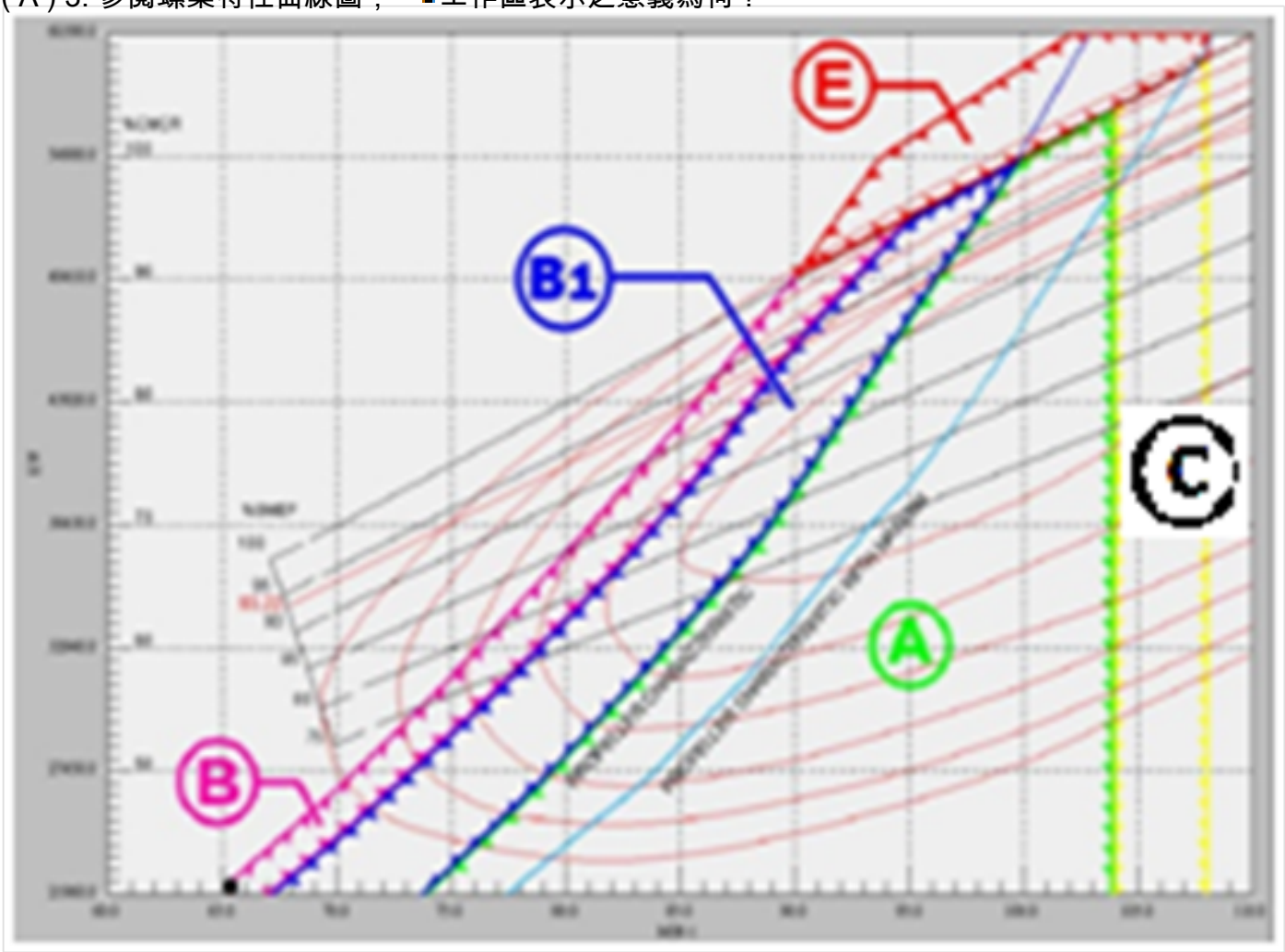
107年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

( D ) 1. 柴油機氣缸內燃氣持續膨脹推動活塞作功，請問屬何種過程？
A. 等容放熱
B. 等溫膨脹
C. 自由膨脹
D. 絕熱膨脹

( D ) 2. 在理想狀況下，熱機之運轉過程中，何者不是熱力循環過程？
A. 進氣
B. 絕熱壓縮、加熱
C. 絕熱膨脹作功及排氣放熱
D. 水洗

( A ) 3. 參閱螺槳特性曲線圖，$B_1$工作區表示之意義為何？




A. 主機處於暫時運轉
B. 主機處於限時運轉
C. 主機處於超負荷
D. 主機處於正常運轉

( B ) 4. 某柴油機之氣缸衝程容積為$3000cm^3$，餘隙容積為$300cm^3$，試求其壓縮比？
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13

( D ) 5. 當船舶航行至嚴寒地區需停機時應注意的事項，下列何者為非？
A. 保持機器暖機狀態
B. 放掉系統殘水
C. 提高機艙溫度
D. 關閉通風

( D ) 6. 關於柴油機減速措施時應注意的事項，下列何者為非？
A. 須防止機器超負荷
B. 避免運轉於危險轉速
C. 隨時注意排氣顏色
D. 啟動備用海水泵加強冷卻

( B ) 7. 燃油品質愈差或燃燒狀況不佳，而導致引擎之轉速出現震盪，俗稱何種現象？
A. 速度降落
B. 追逐
C. 差異補償
D. 延遲

( D ) 8. 下列對柴油機啟動轉速與啟動方式敘述，何者有誤？
A. 在靜止狀態的柴油機要轉動起來必須借助於外力作用，使柴油機運轉進行進氣、壓縮等過程
B. 過程中還必須使柴油機達到一定轉速，才能確保在壓縮中噴入缸內燃油達到可以自然著火的溫度
C. 船用柴油機起動轉速的範圍約為80~150 rpm
D. 啟動力矩作用於大軸上

( D ) 9. 大型冷卻水系統中提供引擎冷卻水漏失之補充裝備是下列哪一裝備？
A. 缸套水加熱器
B. 缸套水冷卻器
C. 缸套水泵
D. 缸套水膨脹櫃

( B ) 10. 噴霧離開噴油嘴越遠，其中所含何種物質量越多？
A. 燃油
B. 空氣
C. 混和油氣
D. 分解細油粒

( A ) 11. 何種情況下，易使噴油孔積碳堵塞，甚至使噴油嘴針閥膠結或卡死？
A. 燃油不能霧化
B. 燃油壓力太高
C. 冷卻水溫度過高
D. 冷卻水壓力過高

( A ) 12. 下列何者是檢示柴油機熱負荷高低之簡單而實用的方法？
A. 柴油機的排氣溫度
B. 受熱部件的熱應力
C. 受熱部件的溫度場
D. 受熱面的熱流密度

( D ) 13. 下列何者不是起動時達不到發火所需轉速之可能原因？
A. 起動空氣壓力太低
B. 燃油系統故障
C. 個別氣缸起動閥或空氣分配器咬死

D. 冷卻水溫不足

( D ) 14. 下列何者不是可變螺距推進器之優點？
A. 配合主機之轉矩與轉速，可調整至最佳推進狀況之葉片角度
B. 改變葉片之方向即可得逆向推力，主機無須反轉、亦無須另設倒俥裝置
C. 停俥時不需停止主機運轉，而無頻繁起動、停俥之操作
D. 構造簡單，不須維護

( C ) 15. 離開噴油嘴的油滴從噴流變成噴霧的長度隨著噴射壓力的增加而如何變化？
A. 逐漸變長
B. 逐漸變寬
C. 逐漸變短
D. 逐漸變細

( D ) 16. 低速柴油主機冷卻水中如果混入潤滑油，則可能導致以下何種結果？
A. 凸輪軸卡住
B. 機械式潤滑器失效
C. 潤滑油冷卻器失效
D. 冷卻系統熱傳遞不良

( A ) 17. 柴油主機在運轉中，因缸套與活塞環進行相對運動，缸套表面出現輕微的磨損、擦傷以及拉毛現象，此種現象稱為？
A. 刮缸
B. 搪缸
C. 絞缸
D. 磨缸

( C ) 18. 下列那一個不是影響燃燒的因素？
A. 噴油角度
B. 壓縮壓力
C. 燃油噴射閥之溫度
D. 進排氣狀況

( D ) 19. 壓阻式感測元件是利用下列何種電路將電阻之變化轉換為電壓訊號？
A. RLC並聯電路
B. 電感之惠斯登電橋電路
C. RLC串聯電路
D. 電阻之惠斯登電橋電路

( C ) 20. 當柴油機的輸出馬力升高時渦輪機和鼓風機的轉速發生下列何者變化?
A. 渦輪機上升鼓風機下降
B. 渦輪機下降鼓風機上升
C. 同時上升
D. 同時下降

( C ) 21. 於船舶柴油主機的過給機與進氣歧管間裝設後冷卻器(After-cooler)之功能為何?
A. 降低排氣溫度
B. 降低過給機運轉的不正常波動
C. 提昇進氣的密度
D. 補償過給機運轉的不正常波動

( A ) 22. 燃油噴射閥磨耗會導致下列何種結果？
A. 排氣溫度上升

B. 引擎出力上升
C. 最高壓力上升
D. 點火延遲縮短

( C ) 23. 氣缸內多量處於著火狀態之滯留油粒一旦在活塞上死點附近驟然著火燃燒，使燃燒室內之壓力及溫度異常升高，會引起下列何種現象？
A. 滯燃
B. 後燃
C. 爆震
D. 爆發

( C ) 24. 噴射壓力越高，則燃油從噴孔噴出的速度越大，油流內部的擾動和所受空氣阻力也越大，其結果為何？
A. 縮短點火延遲時間
B. 提高進氣量
C. 提高霧化程度
D. 延長燃燒時間

( A ) 25. 儲存舊滑油且可適當加熱的設備名稱為何裝置?
A. 重力櫃
B. 沈澱櫃
C. 日用櫃
D. 壓力櫃

( A ) 26. 導致滑油溫度過高的原因為何？
A. 滑油供量不足或中斷
B. 活塞燒蝕
C. 軸承過熱
D. 機件配合間隙太大

( B ) 27. 柴油機停用增壓機後之負荷限制，增壓機停用/原有部數是1/1時，可用最大負荷是15%，那可用最大轉速是多少%？
A. 43
B. 53
C. 63
D. 73

( A ) 28. 活塞環在柴油機引擎運轉時，第幾道活塞環所承受的溫度最高？
A. 第一道活塞環
B. 第二道活塞環
C. 第三道活塞環
D. 最下面一道活塞環

( A ) 29. 下列何者是噴射壓力越高時燃油從噴孔噴出的現象？
A. 速度越大
B. 出力越大
C. 排氣溫度越高
D. 爆發壓力越高

( A ) 30. 下列何者不屬於柴油機故障異常的徵兆？
A. 燃油消耗量增多
B. 掃氣壓力升高
C. 柴油機機殼滲出滑油

D. 空氣冷卻器疏水增加

( D ) 31. 當柴油機掃氣箱著火時須採取滅火措施，以下敘述何者錯誤？
A. 使用熱水噴灑掃氣箱外殼
B. 如果火勢很猛可考慮採用 $CO_2$ 滅火
C. 使用蒸氣進入掃氣箱內滅火
D. 灌入海水滅火

( C ) 32. 中小型的四行程柴油機之活塞裙其下部份稱之為下列何者?
A. 活塞冠
B. 活塞栓
C. 活塞桿
D. 活塞裙

( D ) 33. 辨別掃氣箱著火現象，下列何者錯誤？
A. 排氣溫度升高、煙囪冒黑煙
B. 柴油機轉速自動升高
C. 掃氣箱本體過熱甚至油漆變色、脫落
D. 增壓機發生喘振

( B ) 34. 滯燃期（Ignition delay）又稱著火延遲（Ignition lag），若其時間太長，則下列何者正確？

A. 可提升引擎出力
B. 將招致後燃現象
C. 可降低排氣溫度
D. 利於劣質重油的燃燒

( B ) 35. 下列對四行程柴油機之排氣敘述，何者有誤？
A. 排氣閥開啟後，部分廢氣因壓力高於大氣壓力，已先行排出
B. 活塞越過下死點後往上行，繼續將氣缸內之廢氣排出氣缸外，又稱為掃氣行程
C. 上死點前約10°左右處進氣閥開啟，以備下一循環吸氣
D. 排氣閥直到越過上死點後約10°處關閉為止

( C ) 36. 下列何者是柴油機的作功行程？
A. 進氣行程
B. 壓縮行程
C. 膨脹行程
D. 排氣行程

( D ) 37. 指示馬力（I.H.P.）、制動馬力（B.H.P.）與摩擦馬力（F.H.P.）三者之間的關係為何？
A. F.H.P = B.H.P. - I.H.P.
B. B.H.P = F.H.P. - I.H.P.
C. I.H.P = B.H.P. - F.H.P.
D. F.H.P = I.H.P. - B.H.P.

( D ) 38. 若船舶柴油機，冷却水稍呈酸性時，則其冷却水之P.H值為下列何者?
A. 9.0
B. 8.0
C. 7.0
D. 6.0

( A ) 39. 下列何者不是柴油引擎冷卻系統中膨脹櫃之功能?
A. 提高冷卻系統冷劑之流率

B. 提供加注補充冷卻水
C. 維持系統的固定水頭
D. 降低氣鎖的可能性

( D ) 40. 下列何者為液力式主機遙控系統的主要特點？
A. 價廉耐用
B. 維護方便
C. 適用於短距離
D. 傳遞力較大